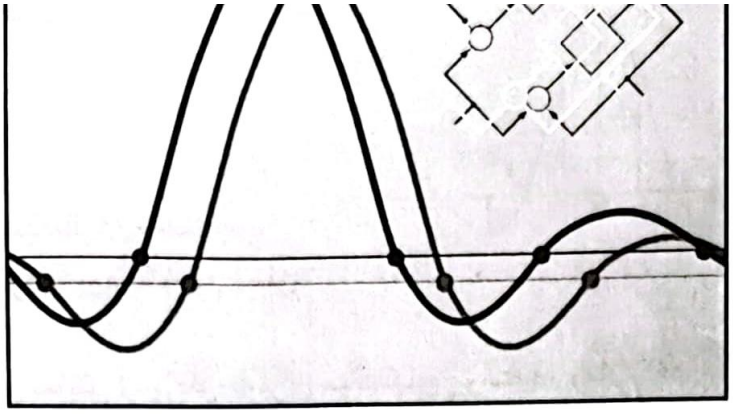


٤ تبدیل فوریه پیوسته در زمان

٤-٠ مقدمه

در فصل ۳ نمایش سیگنالهای متناوب به صورت ترکیب خطی نماییهای مختلط را پی ریختیم . همچنین دیدیم که چگونه این نمایش می‌تواند برای توصیف اثر سیستمهای LTI بر سیگنالها به کار رود .

در این فصل و فصل بعد این مفاهیم را به نحوی تعمیم می‌دهیم که به سیگنالهای نامتناوب قابل اعمال باشند . همانطور که خواهیم دید دستهٔ بزرگی از سیگنالها ، شامل تمام سیگنالهای دارای انرژی محدود را می‌توان به صورت یک ترکیب خطی از نماییهای مختلط نمایش داد . در سیگنالهای متناوب نماییهای مختلطی که به عنوان پایهٔ نمایش به کار می‌رفتند هماهنگ بودند ؛ برای سیگنالهای نامتناوب بی‌نهایت فرکانس بینهایت نزدیک هم وجود دارد و نمایش ترکیب خطی بر اساس این نماییها شکل انتگرال به خود می‌گیرد . طیف ضرایب این نمایش را تبدیل فوریه می‌نامند ، و انتگرال سازندهٔ سیگنال به صورت ترکیب خطی نماییهای مختلط عکس تبدیل فوریه نامیده می‌شود .

پی‌ریزی این نمایش برای سیگنالهای نامتناوب پیوسته در زمان یکی از مهمترین آثار فوریه است ، و روش کار ما برای دستیابی به تبدیل فوریه بسیار شبیه روش اوست . فوریه چنین استدلال کرد که می‌توان سیگنال نامتناوب را سیگنال متناوبی با دورهٔ تناوب بینهایت فرض کرد . دقیقتر این که در نمایش سری فوریهٔ یک سیگنال متناوب ، هر چه دورهٔ تناوب بزرگتر شود ، فرکانس پایه کوچکتر می‌شود و مؤلفه‌های هارمونیکی از لحاظ فرکانسی به هم نزدیکتر می‌شوند . با بینهایت شدن دورهٔ تناوب مؤلفه‌های فرکانسی حالت پیوسته به خود می‌گیرند و جمع سری فوریه به انتگرال تبدیل می‌شود .

در بخش بعد نمایش تبدیل فوریهٔ سیگنالهای پیوسته در زمان نامتناوب را پی می‌ریزیم و در بخشهای پس از آن بر این پایه خواص مهم تبدیل فوریه را بررسی کرده ، بنای روشهای حوزهٔ فرکانس را برای سیگنالها و سیستمهای پیوسته در زمان استوار می‌کنیم . در فصل ۵ همین روند را برای سیگنالهای گسسته در

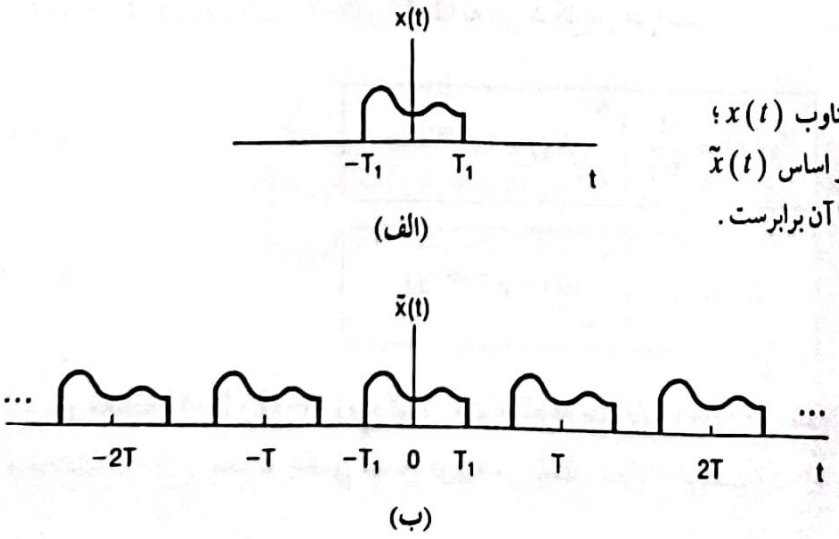
۴-۱ نمایش سیگنالهای نامتناوب: تبدیل فوریهٔ پیوسته در زمان

۴-۱-۱ پی‌ریزی نمایش تبدیل فوریه برای سیگنالهای پیوسته در زمان

برای کسب بینش نسبت به طبیعت نمایش تبدیل فوریه، کار را با بررسی نمایش سری فوریهٔ موج چهار گوش متناوب پیوسته در زمان مثال ۳-۵ می‌آغازیم. در یک دورهٔ تناوب

$$x(t) = \begin{cases} ۱, & |t| < T_۱ \\ ۰, & T_۱ < |t| < T/۲ \end{cases}$$

این مثال ایدهٔ اصلی پشتیبان نمایش فوریهٔ سیگنالهای نامتناوب را نشان می‌دهد. در حقیقت سیگنال نامتناوب را حد یک سیگنال متناوب می‌گیریم که زمان تناوب آن به دلخواه زیاد می‌شود، و سپس رفتار حدی نمایش سری فوریهٔ این سیگنال را بررسی می‌کنیم



شکل ۴-۳ (الف) سیگنال نامتناوب $x(t)$؛ **(ب)** سیگنال متناوب $\tilde{x}(t)$ که بر اساس $\tilde{x}(t)$ ساخته شده و در یک دورهٔ تناوب با آن برابرست.

بنابراین با توجه به اینکه به ازای $T \to \infty$ داریم

$$\tilde{x}(t) \to x(t)$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt$$

دو معادلهٔ (۴-۸) و (۴-۹) **زوج تبدیل فوریه** نام دارند، تابع $X(j\omega)$ را **تبدیل فوریه** یا **انتگرال فوریهٔ** $x(t)$ و معادلهٔ (۴-۸) را معادلهٔ **عکس تبدیل فوریه** می‌نامند

تبدیل $X(j\omega)$ سیگنال نامتناوب $x(t)$ را **طیف** $x(t)$ می‌نامند

، زیرا اطلاعات لازم برای توصیف به عنوان ترکیبی خطی (در واقع انتگرال) از سیگنالهای سینوسی دارای فرکانسهای مختلف را در اختیارمان می‌گذارد .

۴-۱-۲ همگرایی تبدیل فوریه

درست همانند سیگنالهای متناوب، شرایط دیگری وجود دارند که مساوی بودن $\hat{x}(t)$ و $x(t)$ را برای تمام t ها، جز نقاط ناپیوستگی، تضمین می‌کنند، در نقاط ناپیوستگی $\hat{x}(t)$ برابر مقدار متوسط $x(t)$ دو طرف ناپیوستگی است. این شرایط، که بازهم شرایط دیریکله نامیده می‌شوند، چنین‌اند:

۱. $x(t)$ باید مطلقاً انتگرالپذیر باشد؛ یعنی

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty \qquad (۱۳-۴)$$

۲. در هر فاصلهٔ محدود باید تعداد ماکزیمم و مینیممهای $x(t)$ محدود باشد.

۳. در هر فاصله محدود باید تعداد ناپیوستگیهای $x(t)$ محدود باشد. به علاوه مقدار هر یک از ناپیوستگیها هم باید محدود باشد.

بنابراین سیگنالهای مطلقاً انتگرالپذیری که پیوسته‌اند یا تعداد ناپیوستگیهایشان محدودست، تبدیل فوریه دارند.

مثال ۴-۱

سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$x(t) = e^{-at}u(t) \ , a > 0$$

با توجه به معادلهٔ (۴-۹)

$$X(j\omega) = \int_0^\infty e^{-at} e^{-j\omega t} dt = -\frac{1}{a+j\omega} e^{-(a+j\omega)t} \Big|_0^\infty$$

یعنی

$$X(j\omega) = \frac{1}{a+j\omega} \ , \ a > 0$$

چون این تبدیل فوریهٔ خاص مختلط است، برای رسم آن بر حسب ω، اندازه و فازش را به دست می‌آوریم

$$|X(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2+\omega^2}} \quad , \quad \sphericalangle X(j\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

دامنه و فاز در شکل ۴-۵ رسم شده‌اند.

توجه کنید که اگر a مختلط باشد، $x(t)$ به شرطی مطلقاً انتگرال‌پذیر است که $\mathcal{R}e\{a\} > 0$، در این صورت $X(j\omega)$ همان شکل بالا را دارد، یعنی

$$X(j\omega) = \frac{1}{a+j\omega} \ , \ \mathcal{R}e\{a\} > 0$$

مثال ۴-۲

سیگنال زیر را در نظر بگیرید

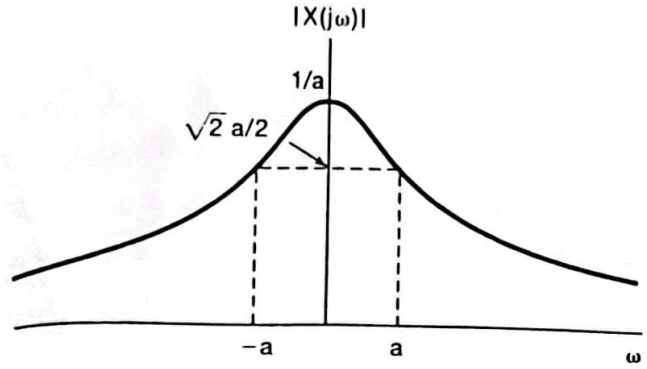
$$x(t) = e^{-a|t|}\ ,\ a > 0$$

این سیگنال در شکل ۴-۶ رسم شده است. تبدیل فوریهٔ سیگنال عبارت است از

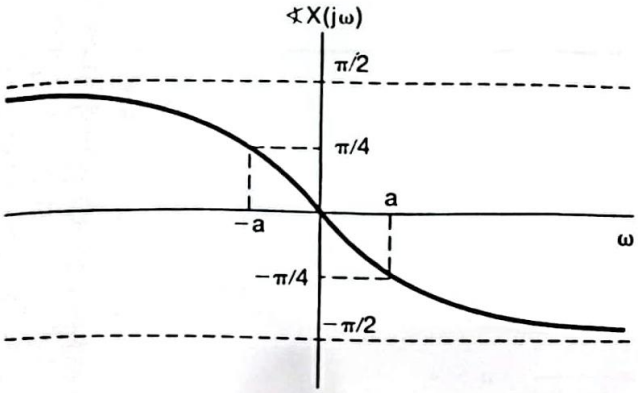
$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|t|} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{0} e^{at} e^{-j\omega t} dt + \int_{0}^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt$$

$$= \frac{1}{a - j\omega} + \frac{1}{a + j\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

در این حالت $X(j\omega)$ حقیقی است و در شکل ۴-۷ رسم شده است.

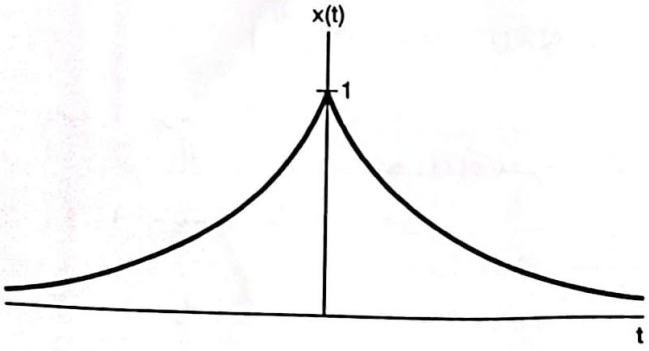


(الف)

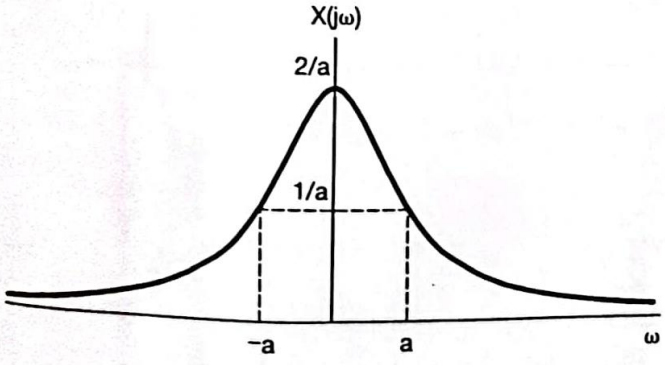


(ب)

شکل ۴-۵ تبدیل فوریهٔ سیگنال $x(t) = e^{-at}u(t)$، $a > 0$ مثال ۴-۱.



شکل ۴-۶ سیگنال $x(t) = e^{-a|t|}$ مثال ۴-۲.



شکل ۴-۷ تبدیل فوریهٔ سیگنال مثال ۴-۲ که در شکل ۴-۶ رسم شده است.

مثال ۴-۳

حال بیایید تبدیل فوریهٔ ضربهٔ واحد را به دست آوریم

$$x(t) = \delta(t) \qquad (۱۴-۴)$$

جایگزینی در معادلهٔ (۴-۹) به دست می‌دهد

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\, e^{-j\omega t} dt = ۱ \qquad (۱۵-۴)$$

یعنی تبدیل فوریهٔ ضربهٔ واحد از مولفه‌هایی هم اندازه در **تمام** فرکانسها تشکیل شده است.

مثال ۴-۴

سیگنال پالس مستطیلی زیر را در نظر بگیرید

$$x(t) = \begin{cases} ۱, & |t| < T_۱ \\ ۰, & |t| > T_۱ \end{cases} \qquad (۱۶-۴)$$

که در شکل ۴-۸ (الف) نشان داده شده است. با اعمال معادلهٔ (۴-۹) می‌توانیم تبدیل فوریهٔ این سیگنال را به دست آوریم

$$X(j\omega) = \int_{-T_۱}^{T_۱} e^{-j\omega t} dt = ۲\,\frac{\sin \omega T_۱}{\omega} \qquad (۱۷-۴)$$

این تبدیل در شکل ۴-۸ (ب) نشان داده شده است.

مثال ۴-۵

فرض کنید تبدیل فوریه سیگنال $x(t)$ به صورت زیرست

$$X(j\omega) = \begin{cases} ۱, & |\omega| < W \\ ۰, & |\omega| > W \end{cases} \qquad (۱۸-۴)$$

این تبدیل در شکل ۴-۹ (الف) نشان داده شده است. $x(t)$ را می‌توان به کمک معادلهٔ ترکیب (۴-۸) به دست آورد

$$x(t) = \frac{۱}{۲\pi} \int_{-W}^{W} e^{j\omega t} d\omega = \frac{\sin Wt}{\pi t} \qquad (۱۹-۴)$$

این سیگنال در شکل ۴-۹ (ب) رسم شده است.

معادلات (۴-۱۶) و (۴-۱۷) با معادلات (۴-۱۸) و (۴-۱۹) رابطه جالبی را اشکار می‌کند. در هر دو حالت زوج تبدیل فوریه، از تابعی به شکل $(\sin a\theta)/b\theta$ و یک پالس مستطیلی تشکیل می‌شود

توابعی که در معادلات (۴-۱۷) و (۴-۱۹) ظاهر شده‌اند ، در تحلیل فوریه و بررسی سیستمهای LTI نقش بسیار مهمی دارند و به نام **تابع سینک** معروف‌اند

$$\operatorname{sinc}(\theta) = \frac{\sin \pi \theta}{\pi \theta}$$

٤-٢ تبدیل فوریهٔ سیگنالهای متناوب

می‌توانیم تبدیل فوریه یک سیگنال متناوب را مستقیماً از نمایش سری فوریهٔ آن به دست آوریم

تبدیل فوریه تابع زیر :

$$e^{jk\omega_0 t}$$

با استفاده از تعریف به صورت زیر است:

$$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

تبدیل فوریهٔ یک سیگنال متناوب با

ضرائب سری فوریهٔ $\{a_k\}$ را می‌توان یک قطار ضربه دانست ، این ضربه‌ها در فرکانسهای مرتبط هارمونیکی قرار دارند و مساحت ضربهٔ واقع در هارمونیک $k\omega_0$ برابر $2\pi a_k$ است ، که a_k ضریب k ام سری فوریه است .

بنابراین با استفاده از روابط بالا، تبدیل فوریه هر سیگنال متناوب با ضرایب سری فوریه زیر:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

به صورت زیر بدست می آید:

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

مثال ۴-۷

سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$x(t) = \sin \omega_0 t$$

ضرایب سری فوریه این سیگنال عبارت‌اند از

$$a_1 = \frac{1}{2j} \quad , \quad a_{-1} = -\frac{1}{2j}$$

$$a_k = 0 \qquad k \text{ بقیهٔ مقادیر}$$

پس تبدیل فوریه این سیگنال مطابق شکل ۴-۱۳ (الف) است. به نحوی مشابه برای

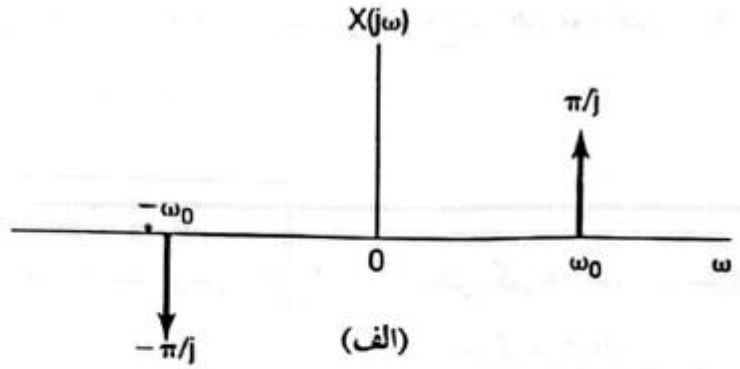
$$x(t) = \cos \omega_0 t$$

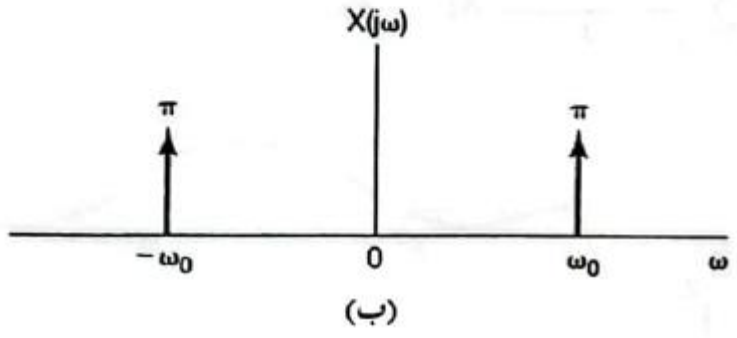
ضرایب سری فوریه عبارت‌اند از

$$a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$$

$$a_k = 0 \qquad k \text{ بقیهٔ مقادیر}$$

که تبدیل فوریهٔ آن مطابق شکل ۴-۱۳ (ب) است. این دو تبدیل در تحلیل سیستمهای مدولاسیون سینوسی (فصل ۸) اهمیت بسیاری دارند.





شکل ۴-۱۳ تبدیل فوریهٔ
(الف) $x(t) = \sin \omega_0 t$؛
(ب) $x(t) = \cos \omega_0 t$.

مثال ۴-۸

قطار ضربه سیگنالی است که در تحلیل سیستمهای نمونه برداری (فصل ۷) بسیار به کار می‌آید

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

ضرایب سری فوریه از رابطه زیر بدست می آید:

$$a_k = \frac{1}{T}\int_T \delta(t)\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt = \frac{1}{T}$$

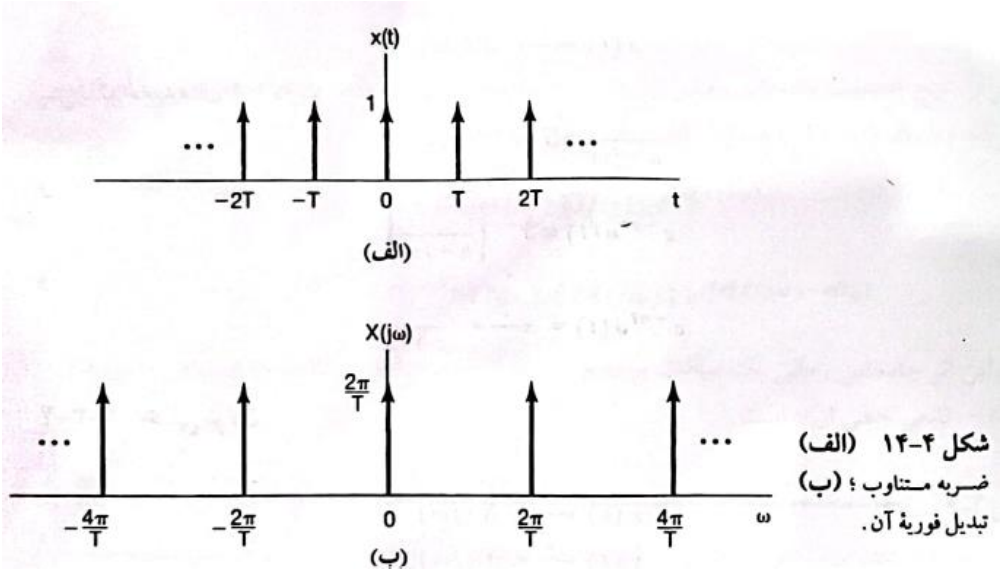
با استفاده از رابطه زیر:

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

تبدیل فوریه به صورت زیر بدست می آید:

$$X(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$$

بنابراین تبدیل فوریهٔ یک قطار ضربه با دورهٔ تناوب T ، یک رشته ضربه در حوزهٔ فرکانس با دورهٔ تناوب $2\pi / T$ است، که در شکل ۴-۱۴ (ب) نشان داده شده است. در اینجا نیز باز رابطهٔ حوزهٔ زمان و حوزه فرکانس را می‌توان دید. هر چه فاصلهٔ ضربه‌ها در زمان (یعنی دوره تناوب) بیشتر باشد، فاصلهٔ بین ضربه‌ها در حوزهٔ فرکانس (فرکانس پایه) کوچکتر می‌شود.



شکل ۴-۱۴ (الف) ضربه متناوب؛ (ب) تبدیل فوریهٔ آن.

۴-۳ خواص تبدیل فوریهٔ پیوسته در زمان

به یاد دارید که $x(t)$ و تبدیل فوریهٔ

آن $X(j\omega)$ با دو معادلهٔ ترکیب و تجزیهٔ زیر به هم مربوط می‌شوند

ترکیب:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)\, e^{j\omega t} d\omega$$

تجزیه:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\ e^{-j\omega t} dt$$

گاهی $X(j\omega)$ را با نماد $\mathcal{F}\{x(t)\}$، و $x(t)$ را با $\mathcal{F}^{-1}\{X(j\omega)\}$ نمایش می‌دهیم. همچنین زوج تبدیل فوریهٔ $x(t)$ و $X(j\omega)$ را با علامت زیر نشان می‌دهیم

$$x(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(j\omega)$$

۴-۳-۱ خطی بودن

اگر

$$x(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(j\omega)$$

و

$$y(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} Y(j\omega)$$

آنگاه

$$\boxed{ax(t)+by(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} aX(j\omega)+bY(j\omega)} \qquad (۴-۲۶)$$

۴-۳-۲ جابه جایی زمانی

اگر

$$x(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(j\omega)$$

$$\boxed{x(t-t_0) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)}$$

مثال ۴-۹

برای نشان دادن فایدهٔ خواص خطی بودن و جابجایی زمانی تبدیل فوریه، محاسبهٔ تبدیل فوریهٔ سیگنال $x(t)$ شکل ۴-۱۵ (الف) را در نظر می‌گیریم.

ابتدا $x(t)$ را به صورت ترکیب خطی زیر بیان می‌کنیم

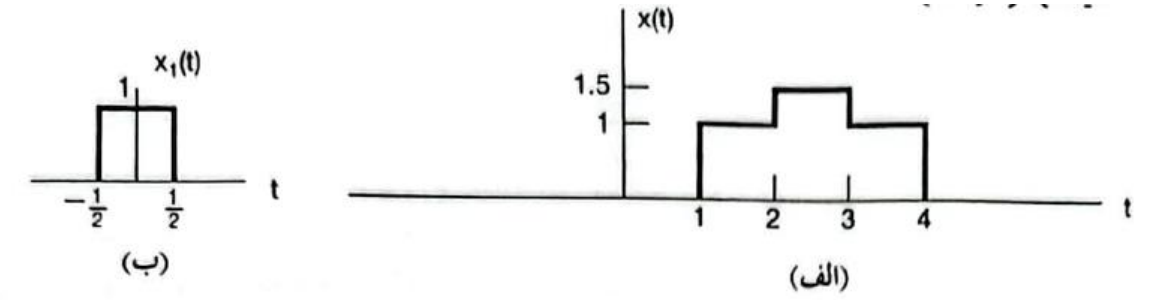
$$x(t) = \frac{1}{2}x_1(t - 2/5) + x_2(t - 2/5)$$

سیگنالهای $x_1(t)$ و $x_2(t)$ پالسهای مستطیلی نشان داده شده در شکلهای ۴-۱۵ (ب) و (ج) هستند. حال با استفاده از نتیجهٔ مثال ۴-۴ به دست می‌آوریم

$$X_1(j\omega) = \frac{2\sin(\omega/2)}{\omega} \quad \text{و} \quad X_2(j\omega) = \frac{2\sin(3\omega/2)}{\omega}$$

سرانجام کاربرد خواص خطی بودن و جابجایی زمانی به دست می‌دهند

$$X(j\omega) = e^{-j5\omega/2}\left\{\frac{\sin(\omega/2) + 2\sin(3\omega/2)}{\omega}\right\}$$



شکل ۴-۱۵ تجزیهٔ یک سیگنال به ترکیب خطی دو سیگنال مشابه. **(الف)** سیگنال $x(t)$ مثال ۴-۹؛ (ب) و (ج) دو سیگنال به کار رفته برای نمایش $x(t)$.

۴-۳-۳ مزدوج گیری و تقارن مزدوج

خاصیت تقارن می‌گوید که اگر

$$x(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(j\omega)$$

آنگاه

$$x^*(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X^*(-j\omega) \qquad (۲۸-۴)$$

از خاصیت مزدوج می‌توان **تقارن مزدوج** را برای سیگنالهای حقیقی نتیجه گرفت :

$$X(-j\omega) = X^*(j\omega) \qquad [\ x(t)\ \text{حقیقی}\ ] \tag{۳۰-۴}$$

به عنوان یکی از نتایج معادلهٔ (۴-۳۰) ، اگر $X(j\omega)$ را به شکل قائم زیر بنویسیم

$$X(j\omega) = \mathcal{R}_e\{X(j\omega)\} + j\,\mathcal{I}_m\{X(j\omega)\}$$

به ازای $x(t)$ حقیقی داریم

$$\mathcal{R}_e\{X(j\omega)\} = \mathcal{R}_e\{X(-j\omega)\}$$

و

$$\mathcal{I}_m\{X(j\omega)\} = -\,\mathcal{I}_m\{X(-j\omega)\}$$

یعنی بخش حقیقی تبدیل فوریه تابع **زوجی** از فرکانس و بخش موهومی آن تابع **فردی** از فرکانس است .
همچنین اگر $X(j\omega)$ را به شکل قطبی زیر بنویسیم

$$X(j\omega) = |X(j\omega)|\, e^{j\sphericalangle X(j\omega)}$$

از معادلهٔ (۴-۳۰) نتیجه می‌شود که $|X(j\omega)|$ تابع زوجی از ω و $\sphericalangle X(j\omega)$ تابع فردی از ω است. بنابراین هنگام محاسبه یا نمایش تبدیل فوریهٔ یک تابع زمانی حقیقی ، تنها کافی است قسمتهای حقیقی و موهومی یا دامنه و فاز آن ، به ازای فرکانسهای مثبت محاسبه یا نمایش داده شود ، زیرا با استفاده از روابط بالا می‌توان مقادیر مربوط به فرکانسهای منفی را مستقیماً به دست آورد .

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \mathcal{F}\{x_e(t)\} + \mathcal{F}\{x_o(t)\}$$

با توجه به بحث فوق $\mathcal{F}\{x_e(t)\}$ حقیقی خالص و $\mathcal{F}\{x_o(t)\}$ موهومی خالص است. پس اگر $x(t)$ حقیقی باشد ، نتیجه می‌گیریم

$$x(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(j\omega)$$

$$\mathcal{E}_v\{x(t)\} \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \mathcal{R}_e\{X(j\omega)\}$$

$$\mathcal{O}_d\{x(t)\} \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} j\,\mathcal{I}_m\{X(j\omega)\}$$

مثال زیر یکی از کاربردهای این خواص تقارن را نشان می‌دهد .

مثال ۴-۱۰

باز هم محاسبهٔ تبدیل فوریهٔ سیگنال $x(t) = e^{-a|t|}$ به ازای $a > 0$ را، که در مثال ۴-۲ انجام دادیم، در نظر می‌گیریم. این بار برای ساده شدن محاسبه از خواص تقارن تبدیل فوریه استفاده می‌کنیم.

باتوجه به مثال ۴-۱ داریم

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{a+j\omega}$$

توجه کنید که در $t > 0$ داریم $x(t) = e^{-at}u(t)$ و در $t < 0$، $x(t)$ تصویر آینه‌ای این مقادیر را دارد. یعنی

$$\begin{aligned} x(t) = \quad & e^{-a|t|} = e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t) \\ = \quad & 2\left[\frac{e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t)}{2}\right] \\ = \quad & 2\mathcal{E}v\{e^{-at}u(t)\} \end{aligned}$$

چون $e^{-at}u(t)$ حقیقی است، با توجه به خواص تقارن تبدیل فوریه به دست می‌آوریم

$$\mathcal{E}v\{e^{-at}u(t)\} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \mathcal{R}e\left\{\frac{1}{a+j\omega}\right\}$$

پس

$$X(j\omega) = 2\,\mathcal{R}e\left\{\frac{1}{a+j\omega}\right\} = \frac{2a}{a^2+\omega^2}$$

که همان جواب به دست آمده در مثال ۴-۲ است.

۴-۳-۴ مشتقگیری وانتگرالگیری

فرض کنید $x(t)$ سیگنالی با تبدیل فوریهٔ $X(j\omega)$ است. با مشتقگیری از دو طرف معادلهٔ ترکیب تبدیل فوریه (۴-۲۴)، به دست می‌آوریم

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} j\omega\, X(j\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega$$

بنابراین

$$\boxed{\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\omega\, X(j\omega)} \qquad (۴-۳۱)$$

$$\boxed{\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{j\omega}X(j\omega) + \pi X(0)\,\delta(\omega)}$$

مثال ۴-۱۱

می‌خواهیم تبدیل فوریهٔ $X(j\omega)$ پله واحد $x(t) = u(t)$ را بیابیم، به این منظور از معادلهٔ (۴-۳۲) و رابطهٔ زیر استفاده می‌کنیم

$$g(t) = \delta(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} G(j\omega) = ۱$$

توجه کنید که

$$x(t) = \int_{-\infty}^{t} g(\tau)\delta\tau$$

با گرفتن تبدیل فوریهٔ دو طرف به دست می‌آوریم

$$X(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{j\omega} + \pi G(۰)\delta(\omega)$$

که در آن خاصیت انتگرالگیری مندرج در جدول ۴-۱ به کار برده شده است. چون $G(j\omega) = ۱$، نتیجه می‌گیریم که

$$X(j\omega) = \frac{۱}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \qquad (۴-۳۳)$$

توجه کنید که با اعمال خاصیت مشتقگیری معادلهٔ (۴-۳۱) می‌توان تبدیل فوریهٔ ضربه را بازیافت. یعنی

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\omega\left[\frac{۱}{j\omega} + \pi\delta(\omega)\right] = ۱$$

در رابطهٔ آخر از این حقیقت سود جسته‌ایم که $\omega\,\delta(\omega) = ۰$.

۴-۳-۵ تغییر مقیاس زمانی و فرکانسی

اگر

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$$

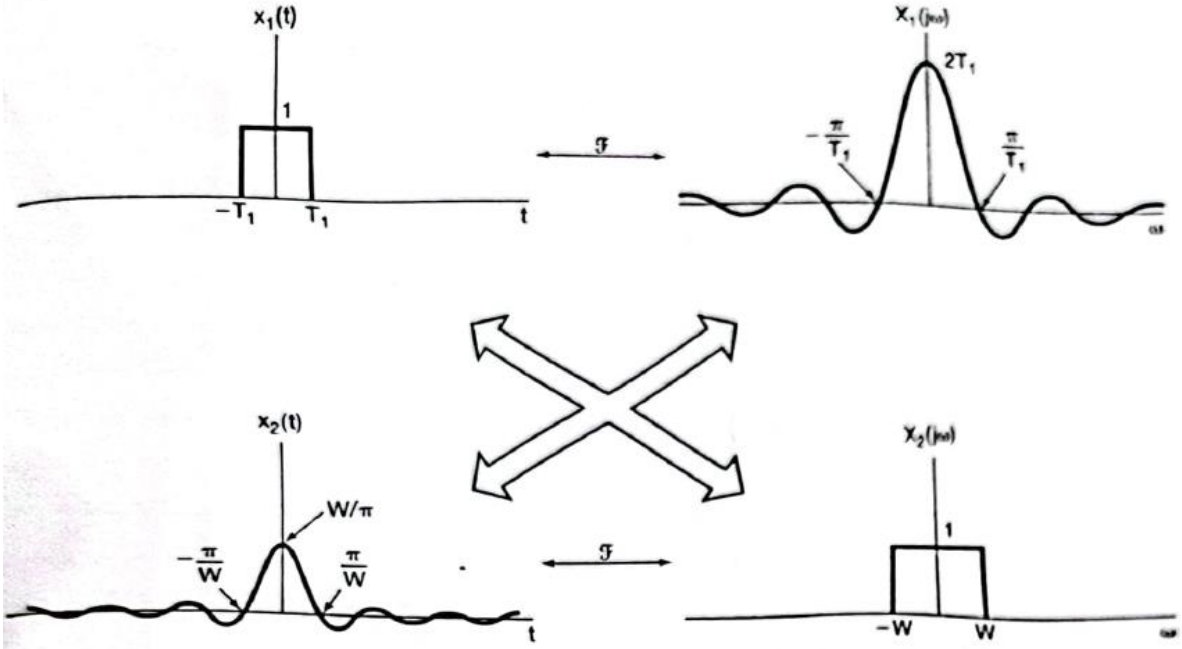
آنگاه

$$\boxed{x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{۱}{|a|}X\left(\frac{j\omega}{a}\right)} \qquad (۴-۳۴)$$

$$\boxed{x(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(-j\omega)}$$

۴-۳-۶ همزادی

$$x_1(t)=\begin{cases}1, & |t|<T_1\\ 0, & |t|>T_1\end{cases} \quad \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \quad X_1(j\omega)=\frac{2\sin\omega T_1}{\omega}$$



شکل ۴-۱۷ رابطهٔ بین زوجهای تبدیل فوریهٔ معادلات (۴-۳۶) و (۴-۳۷).

$$x_2(t)=\frac{\sin Wt}{\pi t} \quad \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \quad X_2(j\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|<W\\ 0, & |\omega|>W\end{cases} \qquad (۴-۳۷)$$

مثال ۴-۱۳

کاربرد همزادی در یافتن تبدیل فوریهٔ $G(j\omega)$ سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$g(t) = \frac{۲}{۱+t^۲}$$

در مثال ۴-۲ یک زوج تبدیل فوریه به دست آوردیم، که در آن تبدیل فوریه، به عنوان تابعی از ω شکلی مانند سیگنال $x(t)$ داشت. یک سیگنال $x(t)$ با تبدیل فوریهٔ زیر فرض می‌کنیم

$$X(j\omega) = \frac{۲}{۱+\omega^۲}$$

و با توجه به مثال ۴-۲

$$x(t) = e^{-۲|t|}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) = \frac{۲}{۱+\omega^۲}$$

معادلهٔ ترکیب این زوج تبدیل فوریه عبارت است از

$$e^{-۲|t|} = \frac{۱}{۲\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{۲}{۱+\omega^۲}\right)e^{j\omega t}d\omega$$

با ضرب این معادله در ۲π و گذاشتن $-t$ به جای t به دست می‌آوریم

$$۲\pi e^{-۲|t|} = \int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{۲}{۱+\omega^۲}\right)e^{-j\omega t}d\omega$$

حال با تعویض نام متغیرهای t و ω می‌بینیم که

$$۲\pi e^{-۲|\omega|} = \int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{۲}{۱+t^۲}\right)e^{-j\omega t}dt$$

سمت راست معادلهٔ (۴-۳۸) معادلهٔ تجزیهٔ تبدیل فوریهٔ $۲/(۱+t^۲)$ است، پس نتیجه می‌گیریم که

$$\mathcal{F}\left\{\frac{۲}{۱+t^۲}\right\} = ۲\pi e^{-۲|\omega|}$$

با استفاده از همزادی یا دوگانی بدست می آید:

$$\boxed{-jtx(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{dX(j\omega)}{d\omega}}$$

$$e^{j\omega_0 t}x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j(\omega-\omega_0))$$

$$-\frac{1}{jt}x(t)+\pi x(0)\delta(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \int_{-\infty}^{\omega} X(j\eta)d\eta$$

۴-۳-۷ رابطه پارسوال

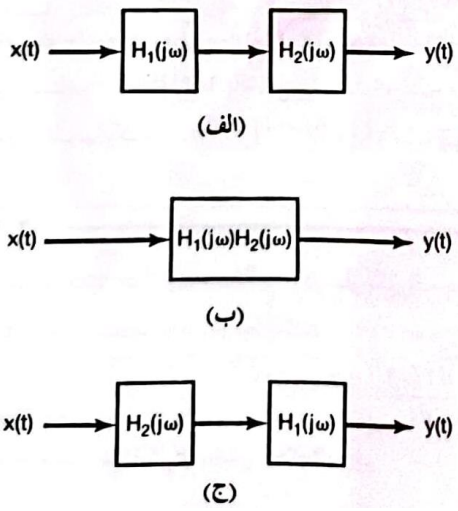
اگر $x(t)$ و $X(j\omega)$ یک زوج تبدیل فوریه باشند، آنگاه

$$\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|X(j\omega)|^2 d\omega \qquad (۴۳-۴)$$

$$y(t)=x(t)*h(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega)=X(j\omega)\,H(j\omega)$$

پاسخ ضربهٔ آن مطلقاً انتگرالپذیرست؛ یعنی

$$\int_{-\infty}^{\infty}|h(t)|dt<\infty$$



شکل ۴-۱۹ سه سیستم LTI هم ارز. هر جعبه یک سیستم LTI را نشان می‌دهد که با پاسخ فرکانسی‌اش مشخص شده است.

مثال ۴-۱۵

سیستمی LTI و پیوسته در زمان با پاسخ ضربهٔ زیر در نظر بگیرید

$$h(t) = \delta(t - t_0) \qquad (۴-۵۸)$$

پاسخ فرکانسی این سیستم، یعنی تبدیل فوریهٔ $h(t)$، عبارت است از

$$H(j\omega) = e^{-j\omega t_0} \qquad (۴-۵۹)$$

بنابراین به ازای هر ورودی $x(t)$ با تبدیل فوریه $X(j\omega)$، تبدیل فوریه خروجی این سیستم به صورت زیرست

$$Y(j\omega) = X(j\omega)\,H(j\omega) = X(j\omega)\,e^{-j\omega t_0} \qquad (۴-۶۰)$$

این نتیجه با خاصیت جابه‌جایی زمانی بخش ۴-۳-۲ نیز سازگارست. در واقع سیستمی که پاسخ ضربهٔ آن $\delta(t - t_0)$ است ورودی را به اندازهٔ t_0 تأخیر می‌دهد، یعنی

$$y(t) = x(t - t_0)$$

خاصیت جابه‌جایی زمانی معادلهٔ (۴-۲۷) نیز معادلهٔ (۴-۶۰) را نتیجه می‌دهد. هم از بحث بخش ۴-۳-۲ و هم به طور مستقیم از معادلهٔ (۴-۵۹) چنین برمی‌آید که پاسخ فرکانسی سیستمی که تنها تأخیر زمانی دارد، دامنه‌اش در تمام فرکانسها یک است ($|e^{-j\omega t_0}| = ۱$) و مشخصه فازش، $-\omega t_0$ - تابعی خطی از ω است.

مثال ۴-۱۶

به عنوان دومین مثال یک مشتقگیر را در نظر بگیرید، یعنی یک سیستم LTI که خروجی $y(t)$ و ورودی‌اش $x(t)$ به صورت زیر به هم مرتبط باشند

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

طبق خاصیت مشتقگیری بخش ۴-۳-۴ داریم

$$Y(j\omega) = j\omega\, X(j\omega) \qquad (۴-۶۱)$$

بنابراین از معادله (۴-۵۶) می‌توان نتیجه گرفت که پاسخ فرکانسی مشتقگیر به صورت زیرست

$$H(j\omega) = j\omega \qquad (۴-۶۲)$$

مثال ۴-۱۷

حال یک انتگرالگیر را در نظر بگیرید، یعنی یک سیستم LTI که از معادلهٔ زیر تبعیت کند

$$y(t)=\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\delta\tau$$

پاسخ ضربهٔ این سیستم پلهٔ واحد $u(t)$ است، بنابراین با توجه به مثال ۴-۱۱ و معادلهٔ (۴-۳۳) پاسخ فرکانسی این سیستم به صورت زیرست

$$H(j\omega)=\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)$$

پس با استفاده از معادله (۴-۵۶) داریم

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= X(j\omega)\,H(j\omega) \\ &= \frac{1}{j\omega}X(j\omega)+\pi X(j\omega)\delta(\omega) \\ &= \frac{1}{j\omega}X(j\omega)+\pi X(0)\delta(\omega) \end{aligned}$$

که با خاصیت انتگرالگیری معادلهٔ (۴-۳۲) سازگارست.

مثال ۴-۱۹

پاسخ سیستم LTI با پاسخ ضربهٔ زیر

$$h(t)=e^{-at}u(t)\quad,\ a>0$$

به ورودی زیر را بیابید

$$x(t)=e^{-bt}u(t)\quad,\ b>0$$

به جای محاسبهٔ $y(t)=x(t)*h(t)$ مسئله را به حوزهٔ فرکانس می‌بریم، با توجه به مثال ۴-۱ تبدیل فوریهٔ $x(t)$ و $h(t)$ عبارت‌اند از

$$X(j\omega)=\frac{1}{b+j\omega}$$

و

$$H(j\omega)=\frac{1}{a+j\omega}$$

پس

$$Y(j\omega)=\frac{1}{(a+j\omega)(b+j\omega)} \qquad (۴-۶۷)$$

برای یافتن خروجی $y(t)$ باید عکس تبدیل $Y(j\omega)$ را بیابیم. ساده‌ترین روش این کار این است که $Y(j\omega)$ را به صورت کسرهای جزیی بسط دهیم. چنان که خواهیم دید این بسط در محاسبهٔ عکس تبدیل فوریه بسیار مفیدست و روش کلی انجام آن در پیوست تشریح شده است. برای این مثال، با فرض $b\neq a$، بسط $Y(j\omega)$ به کسرهای جزیی به شکل زیرست

$$Y(j\omega)=\frac{A}{a+j\omega}+\frac{B}{b+j\omega} \qquad (۴-۶۸)$$

A و B ثابتهایی‌اند که باید تعیین شوند. یک روش یافتن A و B برابر قرار دادن طرفهای راست معادلات

(۴-۶۷) و (۴-۶۸)، ضرب دو طرف در $(a+j\omega)(b+j\omega)$ و حل معادلات حاصل است. در پیوست روش عمومی‌تر و مؤثرتری برای محاسبهٔ ضرائب بسط به کسرهای جزیی بیان شده است. از هر روشی استفاده کنید به دست می‌آوریم

$$A=\frac{۱}{b-a}=-B$$

بنابراین

$$Y(j\omega)=\frac{۱}{b-a}\left[\frac{۱}{a+j\omega}-\frac{۱}{b+j\omega}\right] \qquad (۴-۶۹)$$

عکس تبدیل فوریه هر یک از دو جمله معادله (۴-۶۹) را می‌توان با کمی تأمل یافت. با استفاده از خاصیت خطی بودن بخش ۴-۳-۱ داریم

$$y(t)=\frac{۱}{b-a}\left[e^{-at}u(t)-e^{-bt}u(t)\right]$$

بسط معادلهٔ (۴-۶۹) به ازای $b=a$ درست نیست. در این حالت معادلهٔ (۴-۶۷) به شکل زیر در می‌آید

$$Y(j\omega)=\frac{۱}{(a+j\omega)^{۲}}$$

با توجه به این که

$$\frac{۱}{(a+j\omega)^{۲}}=j\frac{d}{d\omega}\left[\frac{۱}{a+j\omega}\right]$$

می‌توان از همزاد خاصیت مشتقگیری، معادلهٔ (۴-۴۰) استفاده کرد. پس

$$e^{-at}u(t)\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\frac{۱}{a+j\omega}$$

$$te^{-at}u(t)\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}j\frac{d}{d\omega}\left[\frac{۱}{a+j\omega}\right]=\frac{۱}{(a+j\omega)^{۲}}$$

و در نتیجه

$$y(t)=te^{-at}u(t)$$

۴-۵ خاصیت ضرب

$$r(t)=s(t)p(t)\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}R(j\omega)=\frac{۱}{۲\pi}[S(j\omega)*P(j\omega)]$$

ضرب یک سیگنال در سیگنالی دیگر را می‌توان استفاده از یکی برای تغییر مقیاس یا **مدوله کردن** دامنهٔ دیگری به کار برد، و به همین خاطر ضرب دو سیگنال را غالباً **مدولاسیون دامنه** می‌نامند

مثال ۴-۲۱

فرض کنید $s(t)$ سیگنالی با طیف $S(j\omega)$ شکل ۴-۲۳ (الف) است. همچنین سیگنال زیر را در نظر بگیرید

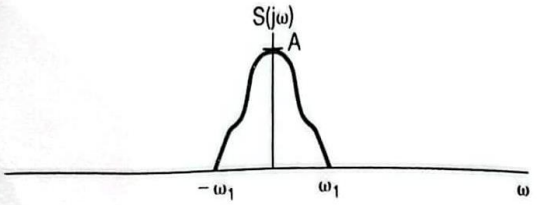
$$p(t) = \cos \omega_0 t$$

بنابراین

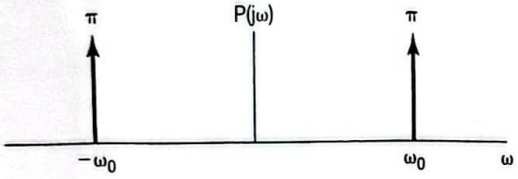
$$P(j\omega) = \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)$$

طیف $R(j\omega)$ در شکل ۴-۲۳ (ب) نشان داده شده است. طیف $r(t) = s(t)p(t)$ با استفاده از معادلهٔ (۴-۷۰) به شکل زیر ست

$$R(j\omega) = \frac{1}{2\pi} S(j\omega) * P(j\omega)$$



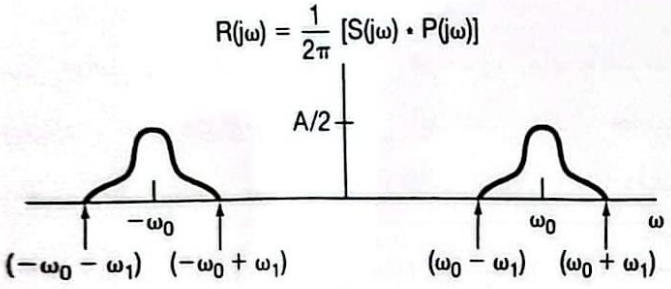
(الف)



(ب)

(ب)

شکل ۴-۲۳ استفاده از خاصیت ضرب در مثال ۴-۲۱:
(الف) تبدیل فوریهٔ سیگنال $s(t)$؛
(ب) تبدیل فوریهٔ $p(t) = \cos \omega_0 t$؛
(ج) تبدیل فوریهٔ $r(t) = s(t)p(t)$.



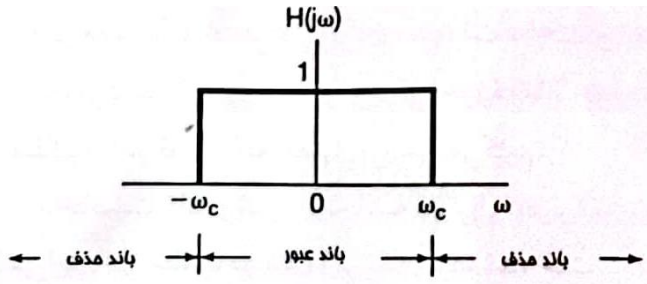
(ج)

$$= \frac{1}{2} S(j(\omega - \omega_0)) + \frac{1}{2} S(j(\omega + \omega_0)) \qquad (۴-۷۱)$$

۴-۵-۱ فیلتر فرکانس گزین با فرکانس مرکزی متغیر

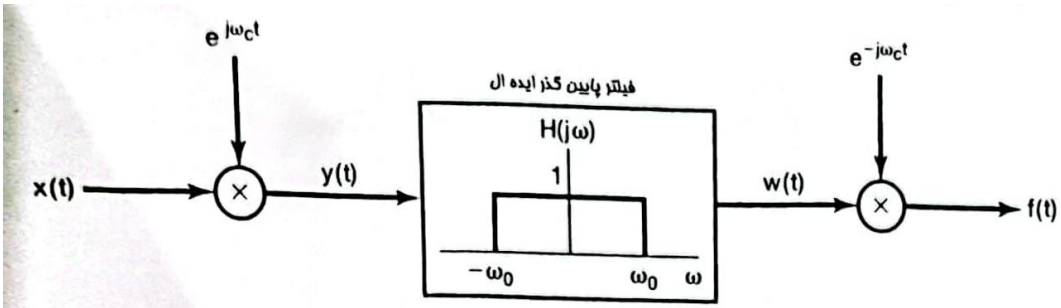
همانطور که در بخش ۳-۹-۲ گفتیم فیلتر فرکانس گزین یک سیستم LTI است که یک گسترهٔ فرکانسی مطلوب را می‌گذارند و فرکانسهای خارج آن گستره را به شدت تضعیف می‌کند. برای مثال فیلتر پایین گذر ایده‌ال بخش ۳-۹-۲ را در نظر بگیرید، پاسخ فرکانسی این فیلتر در شکل ۴-۲۰ نشان داده شده و عبارت است از

$$X(j\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|<\omega_c\\ 0, & |\omega|>\omega_c\end{cases} \qquad (۶۳-۴)$$



شکل ۴-۲۰ پاسخ فرکانسی فیلتر پایین گذر ایده‌ال.

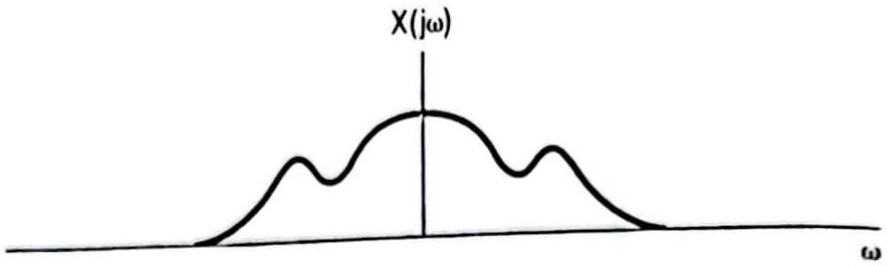
یکی از کابردهای مدولاسیون دامنه در سیستم های مخابراتی است.کاربرد مهم دیگر ساختن فیلتر میانگذر فرکانس گزین با فرکانس مرکزی تنظیم پذیر است.

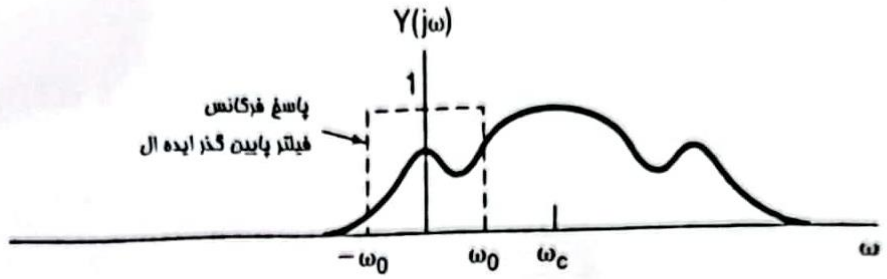


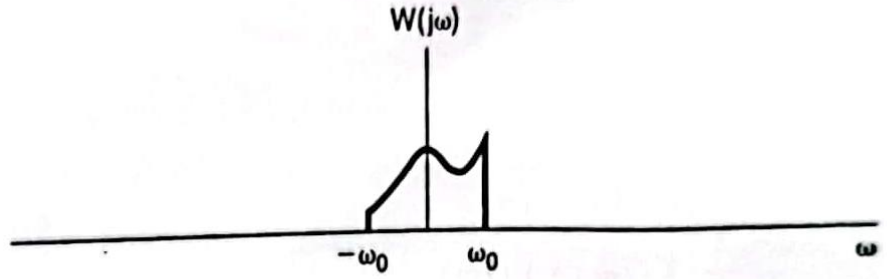
شکل ۴-۲۶ تحقق فیلتر میان‌گذر با استفاده از مدولاسیون دامنه با حامل نمایی مختلط.

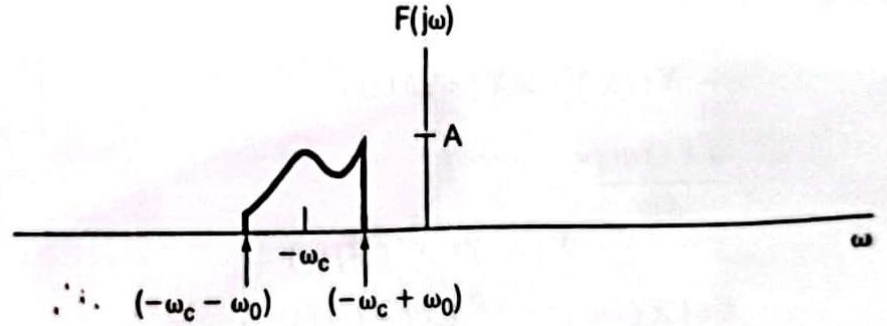
$$Y(j\omega)=\delta(\omega-\omega_c)*X(j\omega)=X(j(\omega-\omega_c))$$

$$F(j\omega) = W(j(\omega + \omega_0))$$

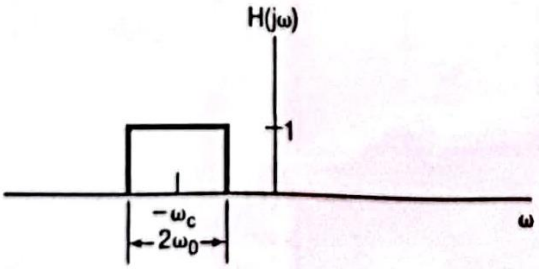








شکل ۴-۲۷ طیف سیگنالهای
سیستم شکل ۴-۲۶.



شکل ۴-۲۸ فیلتر میانگذر معادل
سیستم شکل ۴-۲۶.

جدول ۴-۱ خواص تبدیل فوریه

بخش	خاصیت	سیگنال نامتناوب	تبدیل فوریه
		$x(t)$	$X(j\omega)$
		$y(t)$	$Y(j\omega)$
۴-۳-۱	خطی بودن	$a\,x(t)+b\,y(t)$	$a\,X(j\omega)+b\,Y(j\omega)$
۴-۳-۲	جابجایی زمانی	$x(t-t_o)$	$e^{-j\omega t_o}X(j\omega)$
۴-۳-۶	جابجایی فرکانسی	$e^{j\omega_o t}x(t)$	$X(j(\omega-\omega_o))$
۴-۳-۳	مزدوج‌گیری	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
۴-۳-۵	وارونی زمانی	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
۴-۳-۵	تغییر مقیاس زمانی و فرکانسی	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$
۴-۴	کانولوشن	$x(t)*y(t)$	$X(j\omega)\,Y(j\omega)$
۴-۵	ضرب	$x(t)\,y(t)$	$\frac{1}{2\pi}X(j\omega)*Y(j\omega)$
۴-۳-۴	مشتقگیری زمانی	$\frac{d}{dt}x(t)$	$j\omega\,X(j\omega)$
۴-۳-۴	انتگرالگیری	$\int_{-\infty}^{t}x(t)\,dt$	$\frac{1}{j\omega}X(j\omega)+\pi X(0)\,\delta(\omega)$
۴-۳-۶	مشتقگیری فرکانسی	$t\,x(t)$	$j\frac{dX(j\omega)}{d\omega}$

۴-۳-۳	تقارن مزدوج سیگنالهای حقیقی	$x(t)$ حقیقی	$X(j\omega)=X^*(-j\omega)$ $\mathcal{R}e\{X(j\omega)\}=\mathcal{R}e\{X(-j\omega)\}$ $\mathcal{I}m\{X(j\omega)\}=-\mathcal{I}m\{X(-j\omega)\}$ $\lvert X(j\omega)\rvert=\lvert X(-j\omega)\rvert$ $\sphericalangle X(j\omega)=-\sphericalangle X(-j\omega)$
۴-۳-۳	تقارن سیگنالهای	$x(t)$ حقیقی و زوج حقیقی و زوج	$X(j\omega)$ حقیقی و زوج
۴-۳-۳	تقارن سیگنالهای	$x(t)$ حقیقی و فرد حقیقی و فرد	$X(j\omega)$ موهومی خالص و فرد
۴-۳-۳	تجزیه زوج و فرد سیگنالهای حقیقی	$x(t)$ حقیقی، $x_e(t)=\mathcal{R}e\{x(t)\}$	$\mathcal{R}e\{X(j\omega)\}$
		$x(t)$ حقیقی، $x_o(t)=\mathcal{I}m\{x(t)\}$	$j\,\mathcal{I}m\{X(j\omega)\}$

۴-۳-۷ رابطهٔ پارسوال برای سیگنالهای نامتناوب

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|X(j\omega)|^2d\omega$$

جدول ۴-۲ زوجهای اساسی تبدیل فوریه

سیگنال	تبدیل فوریه	ضرایب سری فوریه (در صورت متناوب بودن)
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_k\delta(\omega-k\omega_0)$	a_k
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$	$a_1=1$ $k\neq 1\ ,\ a_k=0$
$\cos\omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$	$a_1=a_{-1}=\frac{1}{2}$ $k\neq -1$ و $k\neq 1\ ,\ a_k=0$
$\sin\omega_0 t$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$	$a_1=-a_{-1}=\frac{1}{2j}$ $k\neq -1$ و $k\neq 1\ ,\ a_k=0$
$x(t)=1$	$2\pi\delta(\omega)$	$k\neq 0\ ,\ a_k=0\ ,\ a_0=1$ این نمایش سری فوریه به ازای هر T دلخواهی صادق است

موج مربعی متناوب	$x(t)=\begin{cases}1, & \lvert t\rvert<T_1\\ 0, & T_1<\lvert t\rvert\le\frac{T}{2}\end{cases}$	$\frac{2\sin k\omega_0 T_1}{k}$	$\frac{\omega_0 T_1}{\pi}\operatorname{sinc}\left(\frac{k\omega_0 T_1}{\pi}\right)=\frac{\sin k\omega_0 T_1}{k\pi}$
		$\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin k\omega_0 T_1}{k}\delta(\omega-k\omega_0)$	
و $x(t)=x(t+T)$			
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT)$	$\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta\left(\omega-\frac{2\pi k}{T}\right)$	برای هر T $a_k=\frac{1}{T}$	
$x(t)=\begin{cases}1, & \lvert t\rvert<T_1\\ 0, & \lvert t\rvert>T_1\end{cases}$	$\frac{2\sin\omega T_1}{\omega}$	—	
$\frac{\sin Wt}{\pi t}$	$X(j\omega)=\begin{cases}1, & \lvert\omega\rvert<W\\ 0, & \lvert\omega\rvert>W\end{cases}$	—	
$\delta(t)$	1		
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)$		
$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$		
$\Re e\{a\}>0$, $e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a+j\omega}$		
$\Re e\{a\}>0$, $te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a+j\omega)^2}$		
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a+j\omega)^n}$		
$\Re e\{a\}>0$			

۷-٤ سیستمهای توصیف شده با معادلات دیفرانسیل خطی با ضرائب ثابت

همانطور که در چند جا گفته‌ایم یک دستهٔ مهم از سیستمهای LTI آنهایی هستند که ورودی و خروجی‌شان معادلهٔ دیفرانسیلی به شکل زیر را ارضا می‌کنند

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} \qquad (۷۲-۴)$$

$$\mathcal{F}\left\{ \sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} \right\} = \mathcal{F}\left\{ \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} \right\}$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \mathcal{F}\left\{ \frac{d^k y(t)}{dt^k} \right\} = \sum_{k=0}^{M} b_k \mathcal{F}\left\{ \frac{d^k x(t)}{dt^k} \right\}$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k (j\omega)^k Y(j\omega) = \sum_{k=0}^{M} b_k (j\omega)^k X(j\omega)$$

$$Y(j\omega)\left[\sum_{k=0}^{N} a_k (j\omega)^k \right] = X(j\omega)\left[\sum_{k=0}^{M} b_k (j\omega)^k \right]$$

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k (j\omega)^k}$$

مثال ۴-۲۴

سیستم LTI پایداری با معادلهٔ دیفرانسیل زیر توصیف شده است

$$\frac{dy(t)}{dt} + a\,y(t) = x(t) \qquad (۴-۷۷)$$

که در آن $a > 0$ با توجه به معادلهٔ (۴-۷۶) پاسخ فرکانسی عبارت است از

$$H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega} \qquad (۴-۷۸)$$

در مقایسهٔ این نتیجه با نتیجهٔ مثال ۴-۱ می‌بینیم که معادلهٔ (۴-۷۸) تبدیل فوریهٔ $e^{-at}u(t)$ است. پس پاسخ ضربهٔ سیستم عبارت است از

$$h(t) = e^{-at}u(t)$$

مثال ۴-۲۵

سیستم LTI پایدار مشخص شده با معادلهٔ دیفرانسیل زیر را در نظر بگیرید

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

با توجه به معادلهٔ (۴-۷۶)، پاسخ فرکانسی این سیستم عبارت است از

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega) + 2}{(j\omega)^2 + 4(j\omega) + 3} \qquad (۴-۷۹)$$

برای به دست آوردن پاسخ ضربهٔ این سیستم باید از $H(j\omega)$ عکس تبدیل فوریه بگیریم. برای این منظور می‌توان $H(j\omega)$ را به کسرهای جزئی بسط داد، این روش در مثال ۴-۱۹ به کار برده شد و در پیوست الف تفصیل بررسی شده است (مثال الف-۱ را ببینید، در این مثال محاسبات بسط به کسرهای جزیی معادلهٔ (۴-۷۹) با تمام جزئیات بیان شده است). به عنوان گام اول مخرج طرف راست معادلهٔ (۴-۷۹) را به حاصلضرب جملاتی با مرتبهٔ کمتر تجزیه می‌کنیم

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega + 2)}{(j\omega + 1)(j\omega + 3)} \qquad (۴-۸۰)$$

سپس روش بسط به کسرهای جزیی را به کار برده، به دست می‌آوریم

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{2}}{(j\omega + 1)} + \frac{\frac{1}{2}}{(j\omega + 3)}$$

عکس تبدیل فوریه هر جمله را می‌توان با توجه به مثال ۴-۲۴ یافت، نتیجه به صورت زیر است

$$h(t) = \frac{1}{2}e^{-t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$$